

Project 주간보고서

학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과	작성일	2026년 05월 24일
팀명	가드	작성자 성명	허재경 (서명)
프로젝트명	등교시간 예측 서비스 '나가자'	담당(지도)교수	김삼문

항목	내용		비고
이번 주 수행 내용	공통	라즈베리파이 ↔ Android 앱 실시간 데이터 흐름 통합 테스트	
	허재경	- nagaja_bridge.py를 실제 Firestore 구조에 맞게 경로 업데이트 - 부저·버튼 실제 하드웨어 GPIO 연결 및 동작 테스트 - wakeUpTime 필드 Android 앱 연동 확인	
	곽우석	- 메인 화면 DB 연동 완료 - 로그인/회원가입 Firebase Authentication 연동	
	김종호	- 지도 API 호출 완료 및 이동 시간 계산 로직 구현 - 날씨·지도 데이터를 dailyPlans에 반영하는 구조 설계	
다음 주 수행 계획	공통	현재까지 진행한 코드 통합	
	허재경	- 알람시계 케이스 3D 프린팅 디자인 완료 및 출력 후 하드웨어 조립 - 판매용 디바이스 최종 구성 진행	
	곽우석	- Firestore 연동 안정화 및 설정값 동기화 검증 - 과목추가, 준비 버튼 추가와 시간 평균 계산 후 DB 저장	
	김종호	- TMAP 응답에서 버스 노선번호 추출 및 CSV 노선번호 표기 통일 로직 구현 - 날씨·혼잡도·이동시간을 합산한 최종 이동시간 계산 로직 완성 및 dailyPlans 저장 기능 구현	
기타			
담당교수 지시사항			확인 날인
프로젝트 지도교수 지시사항			확인 날인
			

※회의록 및 회의 증빙 사진 첨부

Project 팀 회의록

		과목명	캡스톤디자인
회의 주제	재료 구입 목록 작성		
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		
회의 일시	2026. 05. 19 12:00 ~ 13:00	회의 장소	산학협력관 415호
참석자	허재경 (서명)	곽우석 (서명)	김종호 (서명)
회의 내용			
주요 안건	1. 알람시계 커버용 3D프린터 출력물 디자인		
	2. 과목추가, 준비 버튼 추가와 시간 평균 계산 후 DB 저장		
	3. Firestore DB 구조설계 완료 및 날씨 API-TMAP 대중교통 혼잡도 계산 로직 연동 현황 공유		
	4. 최종계산 결과를 앱 UI 및 라즈베리파이 알람시계와 연결하는 방식 협의		
- 안건1 -라즈베리파이 기반 물리 알람시계의 외형을 구성할 3D 프린터 커버 모델링 및 디자인 시안 공유 -내부 부품(라즈베리파이 보드, 디스플레이, 물리 버튼, 부저 등)의 규격과 배선 효율을 고려한 3D 도면 검토 -최종 디자인 확정 후 실제 3D 프린터 출력 및 하드웨어 조립 테스트 일정 논의 - 안건2 -사용자의 일정을 입력받는 '과목(시간표) 추가' UI와 아침 준비 단계를 체크할 수 있는 '준비 시작/완료 버튼' 추가 작업 공유 (별첨 2, 3) -사용자가 해당 버튼을 조작한 매일의 기록을 바탕으로 개인별 '평균 준비 시간'을 자동 계산하는 알고리즘 구현 완료 -계산된 평균 시간을 바탕으로 Firestore DB의 사용자 정보에 해당 데이터를 업데이트하여 저장하는 로직 현황 점검 - 안건3 -플러터 앱과 라즈베리파이 간의 원활한 통신을 위한 Firestore DB 전체 구조(스키마) 설계 완료 사항 보고 및 공유 -날씨 API를 통해 기상 악화(눈/비) 상황을 판별하고, TMAP API를 연동하여 대중교통 실시간 혼잡도를 파악하는 로직 구현 현황 공유 -수집된 외부 데이터를 바탕으로 이동 시간에 가중치(패널티)를 부여하는 최종 계산 로직의 연동 테스트 진행 상황 점검 - 안건4 -백엔드에서 도출된 '최종 출발 데드라인' 결과를 플러터 앱 메인 화면(카운트다운 타이머, 3단계 상태창 등)에 시각적으로 반영하기 위한 데이터 바인딩 방식 논의 -산출된 기상 및 출발 시간 데이터를 라즈베리파이 하드웨어로 전송하여, 알람시계 디스플레이			

표출 및 부저 알람과 완벽하게 동기화하기 위한 시스템 통합(Integration) 프로세스 협의
- 소프트웨어와 하드웨어 간의 실시간 통신 지연 최소화 방안 및 향후 통합 테스트 일정 조율

[별첨] 회의 증빙 사진



별첨1 (앱 UI 변경)

users	sBNGWHz7LVTwIwRpQDOdNZiLX3d2
+ 문서 추가	+ 컬렉션 시작
Fu1fHmFDTYeYMJN48cZO	+ 필드 추가
NTzZVeFvS7PbmChKhQgL	defaultTravelMinutes: 20
aQYjaXbctyHHYB5D2gFP	email: "ognam400040@gmail.com"
kzzuNjRTncQLKvkakm9NNhoCr1j2	homeAddress: "부산시 사상구"
sBNGWHz7LVTwIwRpQDOdNZiLX3d2	name: "곽우석"
w1zy4qC94L5reepbhV9	prepMinutes: 30
	schedule_1: "9:0"
	schedule_2: "10:30"
	schedule_3: "9:0"
	schedule_4: ""
	schedule_5: "13:0"
	schoolAddress: "동의대학교"
	transport: "bus"
	updatedAt: 2026년 5월 19일 오후 12시 59분 58초 UTC+9
	userId: "sBNGWHz7LVTwIwRpQDOdNZiLX3d2"

별첨2

+ 문서 추가	+ 컬렉션 시작
5pOTwxZRtmK80I6j4PPD	+ 필드 추가
5xG7rexpENMLG1dh2sq >	classTime: "09:00"
	createdAt: 2026년 5월 6일 오후 10시 44분 46초 UTC+9
	dayOfWeek: 1
	destinationAddress: "공학관 주소"
	destinationName: "공학관"
	isActive: true
	scheduleId: "5xG7rexpENMLG1dh2sq"
	startAddress: "부산광역시 ..."
	startPlaceName: "집"
	targetArrivalTime: "08:55"
	title: "자료구조"
	transportMode: "BUS"
	updatedAt: 2026년 5월 6일 오후 10시 44분 46초 UTC+9
	userId: "NTzZVeFvS7PbmChKhQgL"

별첨3